Agente Universitário - Nível Médio/Técnico: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este **Caderno de Questões**, com o enunciado das 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS GERAIS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Língua Portuguesa		Legislação Básica		História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso		Ética, Filosofia e Atualidades			
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	1,0 cada	11 a 15	1,0 cada	16 a 25	1,0 cada	26 a 30	1,0 cada	31 a 55	1,0 cada
Total: 15,0 pontos				Total: 15,0 pontos				Total: 25,0 pontos	
Total: 55,0 pontos									

b) **Cartão-Resposta** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão-Resposta**. Caso não esteja e os dados não confiram, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **Cartão-Resposta**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - O candidato deve ter muito cuidado com o **Cartão-Resposta**, para não o **dobrar, amassar** ou **manchar**. O **Cartão-Resposta SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

05 - Logo após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este **Caderno de Questões** está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA** letra no **Cartão-Resposta,** preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura óptica do **Cartão-Resposta** é sensível a marcas escuras; portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ Ⓔ

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e/ou similares, gravadores, *pen drive*, mp3 *player* e/ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões** e/ou o **Cartão-Resposta**;

d) se recusar a entregar o **Caderno de Questões** e/ou o **Cartão-Resposta**, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a **Lista de Presença** e/ou o **Cartão-Resposta.**

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **duas horas** contadas a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO poderá levar o Caderno de Questões**, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão-Resposta**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO serão levados em conta**.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta** e **ASSINAR a Lista de Presença.**

11 - **O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 (quatro) horas,** já incluído o tempo para a marcação, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **Cartão-Resposta** devidamente marcado e o **Caderno de Questões**.

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **Fundação Cesgranrio (http://www.cesgranrio.org.br)**.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais?

1 Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de "terra de ninguém". Apesar do sentido aparentemente depreciativo da expressão, a então chamada "rede mundial de computadores" era um território descentralizado e não dominado por buscadores de conteúdo. *Sites* possuíam endereços virtuais difíceis de serem memorizados, e as primeiras formas de comunicação em tempo real envolviam a criação de personas virtuais, incluindo aí *nicknames* que mascaravam as identidades reais dos usuários.

2 Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado, o que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da privacidade e da proteção de dados na rede, ou insuficiente, em função do avanço indiscriminado das notícias falsas (as *fake news*, em inglês), que explora brechas nos termos de responsabilidade elaborados pelas grandes plataformas privadas.

3 Com a introdução de redes sociais, que atualmente têm uma base de milhões de usuários mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos de perfil mudou para sempre a forma como nos apresentamos e nos comportamos na internet. E, a partir dessa mudança, começaram a surgir figuras que hoje disputam nossa atenção e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras.

4 Os chamados influenciadores (ou *influencers*, em inglês) se tornaram as figuras mais proeminentes das redes sociais e das plataformas de conteúdo. Se redes sociais fossem nações, os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. Influenciador, no discurso "comum", é uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas. Armados com diferentes tipos de retórica, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presentes, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir seus públicos. "Tem influenciador que tem linguagem muito simples, que simplesmente se apoia no seu carisma. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como esses da área de ciências que divulgam orientações sobre vacinas, por exemplo. Não tem uma regra geral", classifica um professor da USP.

5 Os influenciadores disseminam opiniões pessoais e *memes* – fragmentos de texto, imagem, vídeos, GIFs relacionados ao humor, que se espalham rapidamente pela rede. "O humor é uma ferramenta comunicacional poderosa, que possui inerente a si uma gratificante recompensa ao ouvinte que absorve determinada informação: o riso. Ao abordar temas complexos, ou até temas de baixa motivação, através do riso, um indivíduo pode conseguir para si a atenção de que ele necessita para que sua mensagem passe adiante. O humor faz uso e reforça estereótipos, além de frequentemente ter um alvo que é vítima de um infortúnio.", segundo outro pesquisador.

6 "*Influencer* é um fenômeno que já existia, mas eles eram pessoas proeminentes numa comunidade, você não tinha acesso direto. Se você não tivesse contato com essas pessoas, elas não te influenciavam. O que as mídias sociais fizeram é que agora esses influenciadores estão ali, ainda que você não conheça, não frequente, que não faça parte do seu bairro, sua escola ou local de trabalho. Agora você consegue achá-los sem ter um contato direto", reitera o professor, ao reforçar que foram as plataformas de mídia social que mudaram nosso acesso aos influenciadores e os empoderaram.

PACHECO, D. **Jornal da USP**. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/vale-tudo-pela-sua-atencao-nas-redes-sociais/. Acesso em: 10 jun. 2020. Adaptado.

1

De acordo com o texto, uma mudança decisiva na forma de uso das redes sociais se deve à

(A) ampliação dos recursos tecnológicos, que deram mais velocidade e precisão à comunicação virtual.
(B) descentralização do acesso aos endereços virtuais dos *sites*, que passaram a ser dominados por buscadores de conteúdo.
(C) exploração indiscriminada de notícias falsas, que invadem a proteção dos dados dos usuários.
(D) estratégia de explorar o humor, o que permite a abordagem de temas políticos complexos.
(E) utilização de nomes reais e fotos de perfil, que substituíram o uso de personas virtuais e apelidos.

2

No desenvolvimento temático do texto, depois de se referir ao uso de recursos de humor pelos influenciadores, o texto desenvolve a ideia de que

(A) a navegação na internet, no início, envolvia endereços virtuais difíceis de serem memorizados.
(B) as plataformas de mídia social empoderaram os influenciadores e deram acesso aos seus usuários.
(C) as redes sociais têm, atualmente, milhões de usuários mensais em nosso país.
(D) o avanço indiscriminado das notícias falsas revela a existência de brechas nos termos de responsabilidade das plataformas.
(E) os influenciadores utilizam diferentes tipos de linguagem para atingirem o público-alvo.

3
No trecho "'*Influencer* é um fenômeno que já existia, mas eles eram pessoas **proeminentes** numa comunidade [...]'" (parágrafo 6), a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido do texto, por

(A) corriqueiras
(B) destacadas
(C) definitivas
(D) ininterruptas
(E) permanentes

4
A relação coesiva que se estabelece entre o primeiro e o segundo parágrafos do texto é de

(A) contraposição
(B) consequência
(C) causalidade
(D) conclusão
(E) condição

5
A vírgula está plenamente empregada de acordo com as exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:

(A) A indústria brasileira de informática tem apresentado de acordo com as pesquisas, crescimento relevante nos últimos anos.
(B) O avanço indiscriminado de notícias falsas tem causado inúmeros problemas em diversas áreas como, a saúde pública a vida das celebridades e a política.
(C) A utilização de cartões de crédito e de débito trouxe mudanças perceptíveis, atualmente no comportamento da população em diversas classes sociais.
(D) As *fake news* são criadas por robôs responsáveis por disseminar *links* falsos nas redes, chegando a disparar informações a cada dois segundos.
(E) Ao debater os assuntos corporativos com outros colegas por meio do uso de aplicativos de mensagens os funcionários, revelam interesse no crescimento da empresa em que trabalham.

6
No texto, o referente da palavra em negrito está corretamente explicitado, entre colchetes, no trecho do

(A) parágrafo 2 – "em função do avanço indiscriminado das notícias falsas (as *fake news*, em inglês), **que** explora brechas" [*fake news*]
(B) parágrafo 4 – "os influenciadores seriam **seus** mais notáveis embaixadores" [redes sociais]
(C) parágrafo 4 – "porque eles têm algum conhecimento técnico, como **esses** da área de ciências" [conhecimento técnico]
(D) parágrafo 5 – "que possui inerente a **si** uma gratificante recompensa ao ouvinte" [ouvinte]
(E) parágrafo 6 – "Se você não tivesse contato com **essas** pessoas, elas não te influenciavam" [pessoas proeminentes]

7
A concordância do verbo destacado corresponde às exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:

(A) 100% das redes sociais **tem** favorecido a divulgação de notícias falsas sobre personalidades de todos os setores da vida brasileira.
(B) Durante os últimos anos, **observou-se** mudanças significativas no modo como os usuários se deixam manipular pelos influenciadores digitais.
(C) Mais de um influenciador **conseguiu** lucrar milhões de reais com a divulgação de produtos supostamente relacionados ao seu consumo pessoal.
(D) Se houvesse uma lei contra *fake news*, **condenar-se-ia** as redes sociais a indenizar os usuários que se sentissem prejudicados pela divulgação desse tipo de notícia.
(E) Esperamos que, no futuro, **hajam** leis que protejam os cidadãos dos *hackers* que circulam nas redes sociais.

8
No trecho "Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado" (parágrafo 2), a relação entre as duas ideias pode ser expressa, sem alteração do sentido original, empregando-se a palavra

(A) apesar
(B) como
(C) embora
(D) porque
(E) portanto

9
A regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição, devido às convenções da norma-padrão da língua portuguesa, em:

(A) As redes sociais que os jovens mais **gostam** são as que apresentam fotografias e vídeos, além de troca de mensagens instantâneas.
(B) O público que os influenciadores **atingem** é composto, majoritariamente, por mulheres e jovens, devido ao seu carisma e à sua modernidade.
(C) As opiniões que as redes sociais **disseminam** podem prejudicar pessoas públicas devido à divulgação de notícias falsas e crendices infundadas.
(D) Pesquisadores avaliam que as postagens que **utilizam** saberes tradicionais (chás de erva-doce, gengibre, mel, alho e cebola) induziram pessoas a comportamentos de risco na pandemia de Covid-19.
(E) Estudiosos propõem que as consequências da dependência digital que mais **afetam** os jovens sejam abordadas de forma transdisciplinar, envolvendo profissionais de comunicação e da saúde.

Continua

10
Nas correspondências oficiais, conforme o Manual de Redação da Presidência da República, um dos requisitos básicos é a clareza.

Para atender a essa exigência, é permitido o emprego de

(A) impressões individuais do redator do documento, de modo que sua opinião seja explicitada.
(B) palavras ou expressões marcadas pela ambiguidade, conferindo ao texto o rebuscamento necessário.
(C) palavras ou expressões de outro idioma, sem necessidade do uso de itálico.
(D) regionalismos e neologismos que sejam essenciais à compreensão do conteúdo do documento.
(E) sigla, desde que seja explicitada por extenso na primeira referência a ela.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

11
O setor de Recursos Humanos da UNEMAT programa, anualmente, a carga de treinamento em cursos e atividades para os servidores da instituição, buscando ouvir todos os interessados. Um dos temas requisitados para o último treinamento foi o dos Direitos Humanos.

Terminado o curso, ficou decidido que, nos termos do Decreto nº 7.037/2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos — PNDH-3 — será implementado segundo vários eixos orientadores e suas diretrizes, sendo uma delas a interação democrática entre Estado e sociedade civil, como instrumento de fortalecimento da democracia

(A) participativa
(B) coletiva
(C) própria
(D) passiva
(E) negocial

12
No âmbito do serviço público estadual, transita projeto para preparação dos servidores para futura aposentadoria, decorrente da majoração da idade, fruto da melhoria dos serviços de saúde e do surgimento dos modernos medicamentos. Essa conjuntura faz surgir pessoas com mais disposição e maior longevidade, acarretando normas de proteção a essa categoria de cidadãos.

Nos termos da Lei nº 10.741/2003, o envelhecimento é um direito

(A) peculiar, e sua proteção, um direito individual
(B) personalíssimo, e sua proteção, um direito social
(C) potestativo, e sua proteção, um direito coletivo
(D) reconhecível, e sua proteção, um direito projetado
(E) moderno, e sua proteção, um direito futuro

13
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso solicita estudos da UNEMAT para organizar currículo sobre a efetivação do Estatuto da Igualdade Racial.

Nos termos da Lei nº 12.288/2010, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da

(A) África e da população negra no Brasil
(B) civilização do Oriente Médio
(C) civilização brasileira
(D) emancipação dos territórios coloniais
(E) solidariedade entre os povos

14
O governo do estado de Mato Grosso, em obediência a ditames estabelecidos por lei federal, quer organizar a participação dos jovens nas atividades estatais e consulta especialistas para organizar o projeto.

Nos termos da Lei nº 12.852/2013, constitui diretriz da interlocução institucional juvenil o incentivo à criação de conselhos de

(A) tutela
(B) curatela
(C) fiscalização
(D) preservação
(E) juventude

15
Tomando por base o que está estabelecido no art. 43 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino superior tem, entre outras, a finalidade de

(A) desenvolver integralmente o estudante, especialmente em seus aspectos físico e social.
(B) desenvolver a compreensão do sistema político e econômico.
(C) consolidar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental.
(D) estimular a permanência do trabalhador na instituição de ensino.
(E) promover a extensão, visando à difusão da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

RASCUNHO

HISTÓRIA POLÍTICA E ECONÔMICA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

16

Áreas Protegidas são instrumentos eficazes para resguardar a integridade dos ecossistemas, a biodiversidade e os serviços ambientais associados [...] [e] também contribui para assegurar o direito de permanência e a cultura de populações tradicionais e povos indígenas previamente existentes.

Disponível em: https://imazon.org.br/areas-protegidas-na-amazonia-brasileira-avancos-e-desafios-2/#:~:text=Por%20outro%20lado%2C%20os%20Estados,%25)%20(ta%20b%20e%20l%20a%203).&text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20da%20primeira%20Unidade,TO)%2C%20data%20de%201959. Acesso em: 31 dez. 2023.

O(s) principal(is) fator(es) a pressionar(em) o desmatamento em Mato Grosso é(são):

(A) a expansão da agropecuária
(B) a proliferação de pragas
(C) a combustão espontânea
(D) o crescimento das cidades
(E) os conflitos por terra

17

Mato Grosso tem anualmente se tornado mais produtivo em diversos setores da economia. Segundo o IBGE, Mato Grosso foi o segundo estado brasileiro com maior Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*, em 2021, com a média de R$ 65.426,10 por habitante, acima da média nacional, de R$ 42.247,52.

No ano de 2023, Mato Grosso superou a marca da Argentina, o terceiro no *ranking* mundial, na produção de

(A) arroz
(B) ferro
(C) milho
(D) soja
(E) trigo

18

A Guerra do Paraguai foi o conflito em larga escala de maior duração no continente americano, superando inclusive a guerra de Secessão nos Estados Unidos. Teve a duração total de quase seis anos, estendendo-se de 11 de novembro de 1864 a 1º de março de 1870.

SALLES, R. **A guerra do Paraguai**: escravidão e cidadania na formação do exército. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

Durante o conflito descrito na citação, a então província de Mato Grosso

(A) liderou a invasão ao território do Paraguai, iniciando a guerra.
(B) aboliu a escravidão para contar com o apoio dos libertos.
(C) obteve vantagens econômicas com a venda de armas.
(D) perdeu parte de seu território ao final do conflito armado.
(E) teve a vila de Corumbá ocupada pelas forças paraguaias.

19

Uma estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) mostra que, em 2022, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Mato Grosso foi de R$ 224,81 bilhões. Com isso, o estado lidera o *ranking* de maior contribuição para a produção agropecuária, posto que assumiu em 2018.

Disponível em: https://summitagro.estadao.com.br/comercio-exterior/agronegocio-de-mato-grosso-e-destaque-nacional/. Acesso em: 20 dez. 2023. Adaptado.

As intensas transformações do espaço mato-grossense proporcionadas por sua profunda integração à dinâmica de expansão do capitalismo brasileiro e mundial, com consequências econômicas que hoje se verificam no estado, se iniciaram

(A) na década de 1970, como consequência da modernização conservadora.
(B) na segunda metade da década de 1950, durante o segundo governo Vargas.
(C) no início da década de 2010, como resultado dos investimentos federais do PAC na agricultura.
(D) no final da década de 1990, com as privatizações e a estabilização da moeda nacional.
(E) nos últimos anos da década de 1930, com a implantação do Estado Novo.

20

Lucas do Rio Verde é uma cidade que cresce de verdade. [...] [Em termos demográficos,] o Brasil aumentou em torno de 0,52%, e Lucas do Rio Verde 5,21%. “Isso significa que nós crescemos 10 vezes mais que a média nacional. Nós possuímos números interessantes, acreditamos que crescemos com qualidade de vida”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Wellington Souto.

Disponível em: https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/noticias/11943. Acesso em: 30 jan. 2023. Adaptado.

Na fronteira de expansão da soja, em Mato Grosso, as cidades têm apresentado crescimento significativo devido

(A) à expulsão da população do campo nas áreas circunvizinhas.
(B) à função de apoio logístico que essas cidades oferecem à agricultura moderna.
(C) às políticas de distribuição gratuita de lotes nas áreas de expansão.
(D) ao arrasamento dos aldeamentos jesuítas de povos indígenas.
(E) aos novos veios de metais preciosos descobertos recentemente.

RASCUNHO

Continua

21

O Pantanal Mato-Grossense é uma área de transição entre a Amazônia, o Cerrado e o Chaco. Esses ecossistemas são marcados por estações bem definidas, com um período chuvoso, quando o nível dos rios na bacia do Paraguai aumenta e a planície inunda, e com outro período de relativa estiagem.

Anualmente, o Pantanal vem sofrendo com queimadas, que são especialmente graves nessa região, no seguinte período do ano:

(A) janeiro/fevereiro
(B) abril/maio
(C) junho/julho
(D) agosto/setembro
(E) novembro/dezembro

22

O processo de interiorização da colonização da América Portuguesa para a região hoje ocupada por Mato Grosso foi marcado pela

(A) aliança entre missionários jesuítas e bandeirantes para o aprisionamento e a escravização de distintos povos indígenas.
(B) falta de resistência dos povos indígenas à ocupação de suas terras, em função de seu nomadismo ancestral.
(C) intensificação do uso de mão de obra escravizada africana após a descoberta de ouro na região onde se localiza Cuiabá.
(D) facilidade de transporte de mercadorias e pessoas pelas trilhas abertas na região até as áreas mais povoadas.
(E) rígida atuação de feitores e senhores de escravos, o que impediu as fugas e a formação de quilombos na região.

23

O movimento denominado pela historiografia mato-grossense como a “Rusga”, ocorrido em 1834, envolveu distintos grupos políticos da então província de Mato Grosso em um conflito violento, que pode ser associado

(A) a uma disputa restrita a grupos oligárquicos rurais tradicionais, que não contou com a participação de setores populares e militares.
(B) às tensões entre grupos que defendiam maior autonomia provincial e setores favoráveis às medidas tomadas pela Regência.
(C) às campanhas abolicionistas, lideradas por escravos libertos e pequenos proprietários rurais de regiões distantes da Vila de Cuiabá.
(D) aos embates entre mineiros favoráveis ao modelo republicano e fazendeiros, defensores da manutenção da Constituição.
(E) ao confronto entre as oligarquias do sul e do norte da Província, que já naquele momento pleiteavam o seu desmembramento.

24

A ocupação do oeste do Brasil foi um tema relevante ao longo do chamado Estado Novo (1938-1945).

Nesse período, além de realizar diversas viagens ao interior do país, o presidente Getúlio Vargas lançou a chamada “marcha para o oeste”, programa que

(A) estimulava o estabelecimento de grandes propriedades rurais em Mato Grosso e em Goiás para a produção de grãos para o mercado externo.
(B) dialogava com um momento mais democrático do governo Vargas, pois apoiava a descentralização política e a liberdade econômica da região.
(C) enviou forças militares para as fronteiras de Mato Grosso a partir de uma perspectiva expansionista junto aos países vizinhos do Brasil.
(D) foi divulgado pela estrutura de propaganda do governo como um dos caminhos para a integração e o desenvolvimento econômico nacional.
(E) incentivou o envio de imigrantes europeus, vistos como trabalhadores mais capazes para o desenvolvimento econômico da região.

25

Segundo os dados fornecidos pelo Censo Agropecuário de 2017, Mato Grosso foi um dos estados que tiveram maior crescimento das áreas ocupadas por empreendimentos agropecuários desde o Censo de 2006. Por outro lado, ocorreu uma queda no número de pessoas trabalhando no campo e vivendo exclusivamente dessa atividade.

Esses resultados indicam

(A) a melhoria nas condições de formação educacional no estado, o que leva os trabalhadores à procura de empregos mais rentáveis nos centros industriais.
(B) a constante negociação e arrendamento de terras junto às comunidades indígenas que vivem no estado, para implementação de campos produtivos.
(C) o aumento do potencial de consumo do mercado interno brasileiro, visto que esses empreendimentos têm como prioridade a produção de hortaliças.
(D) o caráter altamente mecanizado desses empreendimentos, conduzindo à substituição de mão de obra por tecnologia e consequente êxodo rural.
(E) o contínuo processo de desconcentração de terras no estado, visto que a livre concorrência por terras ampliou o número de empreendimentos agrícolas.

RASCUNHO

ÉTICA, FILOSOFIA E ATUALIDADES

26

No mês de junho, ocorre uma das mais tradicionais festas populares de Mato Grosso, a Cavalhada. Originalmente, ela simula a disputa entre povos cristãos e muçulmanos para a consolidação do Cristianismo durante a Idade Média. São 12 cavaleiros de cada lado, entre eles um mantenedor, um embaixador e 10 soldados. A disputa começa com o rapto da rainha moura pelos cristãos.

Disponível em: https://www.secel.mt.gov.br/. Acesso em: 2 jan. 2024.

O município mato-grossense famoso pela tradicional festa da Cavalhada é

(A) Cuiabá
(B) Nobres
(C) Poconé
(D) Cáceres
(E) Barra do Garças

27

Se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder e o domínio do gênero humano sobre o universo, a sua ambição seria, sem dúvida, a mais sábia e a mais nobre de todas. Pois bem, o império do homem sobre as coisas se apoia unicamente nas artes e nas ciências. A natureza não se domina, senão obedecendo-lhe.

BACON, F. ***Novum Organum*** **ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da naturez**a. Pará de Minas: M&M Editores. 2003. p. 129.

O trecho acima revela uma característica fundamental da filosofia do inglês Francis Bacon, um dos inauguradores do ciclo moderno de pensamento.

Tal característica está adequadamente resumida em:

(A) a concepção do conhecimento humano como puramente contemplativo e não utilitário.
(B) a crença de que, para dedicar-se às artes e à ciência, o ser humano precisa abdicar das ambições de domínio sobre a natureza.
(C) a afirmação do caráter utilitário do conhecimento, com o propósito de promover o domínio humano sobre o mundo natural.
(D) a proposta de promover uma integração entre homem e natureza.
(E) um projeto político de governo planetário.

RASCUNHO

28

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. [...] Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz.

SARTRE, J.P. **O existencialismo é um humanismo**. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 9.

Conforme se lê no trecho acima, quanto ao existencialismo, Jean-Paul Sartre afirma que

(A) a sociedade moderna possibilitou um tal nível de liberdade individual que ela se tornou um fardo para os seres humanos.
(B) o ser humano foi agraciado, como criatura divina, com o dom da liberdade.
(C) o ser humano pode exercer a verdadeira liberdade apenas em uma sociedade justa e igualitária.
(D) o próprio ser humano é quem deve, no nível individual, criar as condições para o exercício da sua liberdade.
(E) os seres humanos não podem se evadir da condição de serem responsáveis por seus atos e escolhas

29

Para onde foi Deus? [...] Eu já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos todos seus assassinos! [...] Que fizemos nós, ao desatar a terra do sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda "em cima" e "embaixo"? Não vagamos como que através de um nada infinito? [...] Deus está morto! Deus continua morto!

NIETZSCHE, F. **A Gaia Ciência**. SP: Cia. das Letras. 2001. p. 64.

No trecho acima, o filósofo Friedrich Nietzsche está expondo

(A) o diagnóstico de uma crise de referências a valores absolutos na civilização europeia moderna.
(B) o argumento cabal e definitivo que prova a inexistência de Deus.
(C) a crítica da cultura europeia à teologia cristã.
(D) a superioridade inequívoca da ciência sobre a religião.
(E) a crise das monarquias europeias ao longo do século IX.

RASCUNHO

Continua

30

Na obra *Metafísica*, Aristóteles pretendeu delimitar e empreender um saber que, por sua proeminência sobre os demais, ele chamou de “filosofia primeira”.

O objeto desse saber é o(a)

(A) belo na obra de arte e seus efeitos sobre a alma humana.
(B) ser enquanto ser e suas propriedades.
(C) ação humana e suas hierarquias de valor.
(D) religião grega, suas crenças e práticas.
(E) organização da sociedade e as melhores formas de governo.

RASCUNHO

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31
Um vírus de computador é um tipo de software malicioso capaz de causar prejuízos graves às pessoas e às organizações.

O termo vírus de computador foi adotado em função de sua característica principal, que é

(A) coletar informações de um computador e transmiti-las para outro local.
(B) permitir acesso ao computador sem o uso das verificações de segurança padrão.
(C) destruir o hardware por meio de comandos específicos de software.
(D) passar doenças para as pessoas que usam o computador.
(E) se replicar e se espalhar de um computador para outro.

32
Ao enviar uma mensagem de e-mail para um destinatário original com uma cópia para outra pessoa, coloca-se o endereço de e-mail da pessoa copiada no campo "Cc:". Porém, algumas vezes, não se deseja que o destinatário original saiba que uma cópia do e-mail está sendo enviada para outra pessoa.

Nesse caso, o endereço de e-mail da pessoa copiada em segredo deve ser colocado no campo

(A) Bc:
(B) Cc:
(C) Bbc:
(D) Bcc:
(E) Ccb:

33
Dois componentes essenciais são encontrados no hardware de um microcomputador moderno: a CPU e a memória RAM.

Esses componentes se comunicam por meio de uma via de comunicação conhecida como

(A) barramento
(B) buffer
(C) cache
(D) eprom
(E) hiperlink

34
O armazenamento persistente de dados em microcomputadores pode ser feito com o uso de discos rígidos, também conhecidos como HD ou winchester.

Nesses dispositivos de memória auxiliar, a tecnologia de armazenamento de dados é

(A) infravermelha
(B) laser
(C) magnética
(D) ótica
(E) quântica

35
Em uma planilha eletrônica vazia do MS Excel 2016, um usuário preencheu as células J1, K1 e L1, respectivamente, com os valores 10, 30 e 50. Considerando-se esses valores, esse usuário deseja que a soma dos valores maiores que 10 seja exibida na célula M1.

Nesse cenário, para que a célula M1 exiba o valor desejado, é adequado utilizar, nessa célula, a seguinte fórmula:

(A) =SOMASE(J1:L1; >10)
(B) =SOMASE(J1:L1;">10")
(C) =SOMASE(">10";J1:L1)
(D) =SOMASE(">10";J1;L1)
(E) =SOMASE (J1;K1;L1;">10")

36
Na reação de esterificação entre 1 mol de CH_3CH_2COOH e 1 mol de CH_3CH_2OH ocorre a formação de 1 mol do respectivo éster e a liberação de 1 mol de H_2O.

Segundo a norma da *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC), o nome do éster formado nesse processo é

(A) etanoato de propila
(B) etanoato de etila
(C) etenoato de etila
(D) propanoato de etila
(E) propanoato de propila

37
À luz da teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a geometria molecular adotada pela molécula $PC\ell 5$ é

(A) bipirâmide trigonal
(B) pirâmide trigonal
(C) octaédrica distorcida
(D) tetraédrica regular
(E) trigonal plana

Dado
P (Z = 15) e Cℓ (Z = 17)

38
Um recipiente inicialmente contendo uma solução aquosa de $NaC\ell$ com concentração de $5,0 \times 10^{-3}$ mol L^{-1} foi submetido a um processo de aquecimento para a evaporação do solvente. O aquecimento foi interrompido quando o volume restante da solução era de 10 mL, com uma concentração de $NaC\ell$ de 0,12 mol L^{-1}.

Com base nesses dados, a quantidade de água evaporada durante o processo, em litros, equivale a

(A) 0,22
(B) 0,23
(C) 0,24
(D) 0,25
(E) 0,28

39

Os valores dos números quânticos n e ℓ para os elétrons de valência do elemento bário (Z = 56) são, respectivamente,

(A) 6 e 2
(B) 6 e 1
(C) 6 e 0
(D) 5 e 6
(E) 5 e 1

40

Uma volta completa no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, consiste em oito etapas, pois são as principais reações que ocorrem durante a oxidação completa de uma molécula de acetil-CoA.

O ciclo do ácido cítrico é considerado o centro do metabolismo celular porque

(A) armazena energia na forma de ATP na mitocôndria, regulando a respiração celular.
(B) é a principal rota de oxidação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, e gera coenzimas e intermediários de outras vias metabólicas.
(C) é responsável pela síntese de ácidos graxos na célula, gerando reservas energéticas ao organismo.
(D) regula a entrada de glicose na célula, controlando o metabolismo de carboidratos.
(E) se localiza exclusivamente no núcleo celular, influenciando diretamente a replicação do DNA.

41

A tríade catalítica de Asp – His – Ser participa diretamente da ação proteolítica de serino-proteases.

Dentro desse contexto, a função específica do resíduo de serina nessa tríade é atuar como

Dado
Asp = ácido aspártico;
His = histidina;
Ser = serina

(A) ácido geral, auxiliando na formação do íon imidazol por efeito de polarização do íon carboxilato da ligação peptídica a ser clivada.
(B) base geral, formando o íon imidazol que promoverá o ataque nucleofílico da ligação peptídica a ser clivada.
(C) estabilizador da estrutura tridimensional da tríade catalítica para o posicionamento específico da ligação peptídica a ser clivada.
(D) um nucleófilo, realizando a transferência de prótons para o grupo amina da ligação peptídica a ser clivada.
(E) um nucleófilo, realizando um ataque nucleofílico ao grupo carbonila da ligação peptídica a ser clivada.

42

No controle de micro-organismos, utiliza-se um tipo de radiação eletromagnética não ionizante gerada por lâmpadas específicas.

Em relação ao espectro eletromagnético, essa radiação é classificada como

(A) infravermelho
(B) micro-ondas
(C) raios X
(D) ultravioleta
(E) visível

43

Um sal inorgânico é formado na reação de neutralização total entre o ácido nítrico e o hidróxido de cálcio.

Esse sal tem fórmula química

(A) $Ca(NO_3)_2$
(B) $Ca(NO_2)_2$
(C) Ca_2NO_3
(D) $CaNO_3$
(E) $CaNO_2$

44

Uma solução de hidróxido de sódio foi preparada dissolvendo-se determinada massa dessa base em água até obter-se 4 L de solução.

Uma alíquota de 20 mL dessa solução foi completamente neutralizada por 12 mL de solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol L^{-1}.

A massa, em gramas, de hidróxido de sódio utilizada no preparo dessa solução foi igual a

Dado
NaOH = 40 g mol^{-1}

(A) 2,4
(B) 3,6
(C) 4,8
(D) 7,2
(E) 9,6

45

Em um laboratório, os principais equipamentos de proteção individual (EPI) são

(A) extintor de incêndio, chuveiro de emergência e lava-olhos
(B) jaleco, óculos de proteção e luvas de borracha
(C) lava-olhos, chuveiro de emergência e óculos de proteção
(D) luvas de borracha, jaleco e extintor de incêndio
(E) óculos de proteção, lava-olhos e extintor de incêndio

46
Na rotulagem de produtos químicos, emprega-se o diagrama ou diamante de Hommel, no qual quatro losangos expressam

(A) inflamabilidade, corrosividade, reatividade e riscos ao meio ambiente
(B) reatividade, inflamabilidade, corrosividade e riscos específicos
(C) riscos à saúde, inflamabilidade, reatividade e riscos específicos
(D) riscos à saúde, corrosividade, reatividade e riscos ao meio ambiente
(E) riscos ao meio ambiente, riscos à saúde, reatividade e riscos específicos

47
Metais alcalinos reativos, como sódio e potássio, são estocados com segurança

(A) pulverizados e imersos em água
(B) pulverizados e imersos em amônia
(C) pulverizados e imersos em hidrocarbonetos líquidos
(D) em pedaços pequenos e imersos em hidrocarbonetos líquidos
(E) em pedaços pequenos e imersos em amônia

48
Proteínas são macromoléculas cuja estrutura primária é formada a partir da ligação peptídica entre aminoácidos.

Essa ligação é caracterizada pela formação do grupo funcional orgânico denominado

(A) amida
(B) aldeído
(C) cetona
(D) éster
(E) nitrila

49
Em um experimento, deseja-se determinar a concentração de bário em uma amostra que corresponde a uma solução aquosa com volume igual a 800 mL. Nesse sentido, fez-se a adição de sulfato de sódio, visando à formação de um precipitado de sulfato de bário, conforme representado na reação a seguir.

$$Ba^{+2}_{(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \rightarrow BaSO_{4(s)} + 2Na^{+}_{(aq)}$$

O precipitado formado foi filtrado e seco.

Admitindo-se que houve completa precipitação do bário na reação e que a massa de precipitado obtido é de 9,32 g, a concentração de bário, em g L^{-1}, na amostra é igual a

(A) 5,48
(B) 6,85
(C) 7,34
(D) 8,93
(E) 9,26

Dado
Ba = 137 g mol^{-1}, Na = 23 g mol^{-1}, S = 32 g mol^{-1}, O = 16 g mol^{-1}

50
Os produtos químicos são classificados em função de características claramente definidas.

Nesse contexto, o ponto de fulgor é a temperatura

(A) mínima na qual o produto irá queimar sem que uma chama ou faísca esteja presente.
(B) mínima na qual um líquido combustível ou inflamável desprende vapores em quantidade suficiente para que a mistura vapor-ar, logo acima de sua superfície, propague uma chama a partir de uma fonte de ignição.
(C) na qual uma substância passa do estado líquido para o gasoso.
(D) na qual um produto se inflama imediatamente em contato com o ar.
(E) na qual uma substância explode por conta da baixa energia de ativação.

51
O armazenamento de produtos químicos deve ser feito de forma planejada, de acordo com os aspectos de segurança e de saúde.

Considerando-se o armazenamento e a manipulação de produtos químicos, **NÃO** é adequado

(A) armazenar produtos químicos líquidos em prateleiras mais baixas de modo que **NÃO** fiquem no nível dos olhos do indivíduo.
(B) armazenar hidróxido de amônio em gabinete separado dos ácidos minerais fortes.
(C) estocar produtos voláteis na capela para diminuir vapores.
(D) separar compostos altamente tóxicos e carcinogênicos de outros produtos químicos.
(E) usar contenção secundária para o ácido perclórico.

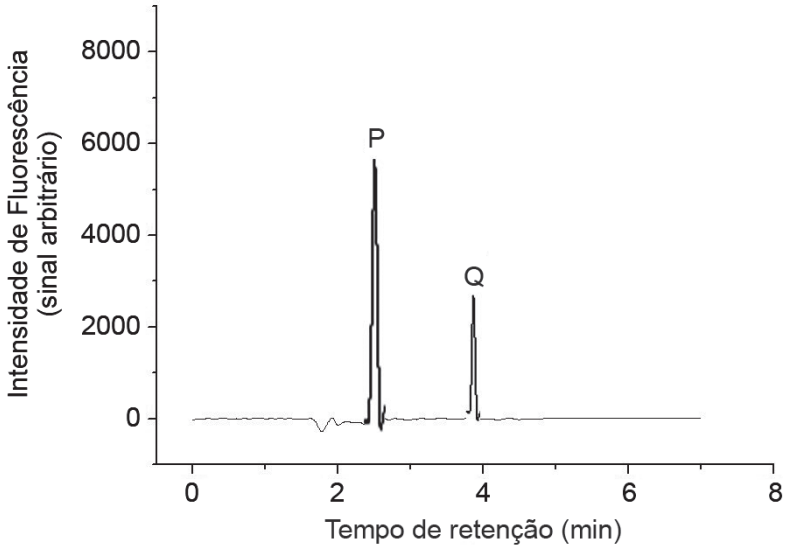
52
Na determinação potenciométrica de K^+, utilizou-se um sistema composto por um eletrodo seletivo de membrana com vanilomicina e um eletrodo de referência de $Ag|AgC\ell(LiC\ell_{(sat)})$.

Nesse sistema, o sinal que é relacionado com a concentração de analito é da(o)

(A) carga medida até a oxidação completa do K^+
(B) corrente de difusão após varreduda de potencial
(C) corrente capacitiva do sistema
(D) diferença de potencial estabelecida entre os eletrodos
(E) volume de vanilomicina usado na titulação

53

Na determinação cromatográfica de duas substâncias, codificadas por P e Q, usou-se uma coluna C-18 como fase estacionária, e com fase móvel consistindo em uma mistura de água/metanol 50/50% v/v. Os sinais fluorescentes produzidos pelas substâncias foram detectados em 245 nm e estão representados no cromatograma a seguir.



Considerando-se os resultados dessa análise cromatográfica, verifica-se que a

(A) cromatografia é de fase normal.
(B) concentração de P é necessariamente maior que a de Q.
(C) substância Q é a que tem partição mais favorável com a fase móvel.
(D) substância P interage mais com a coluna.
(E) substância P é mais polar que a Q.

54

O teor de cobre em uma liga metálica foi determinado por gravimetria, a partir da reação redox, com formação de precipitado de tiocianato de cobre(I). A massa de 0,2100 g de amostra de liga foi solubilizada em ácido mineral forte. A solução resultante foi aquecida e, em seguida, foi adicionado ácido sulfuroso. O excesso de ácido foi neutralizado antes de diluir com água. A essa solução foi adicionada solução de tiocianato de amônio, garantido excesso desse reagente para precipitação quantitativa do Cu^{2+} na forma de CuSCN.

$$2Cu^{2+}_{(aq)} + 2SCN^{-}_{(aq)} + SO_3{}^{2-}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow 2CuSCN_{(s)} + SO_4{}^{2-}_{(aq)} + 2H^{+}_{(aq)}$$

Após repouso, filtrou-se e lavou-se o precipitado para finalmente secá-lo a 110°C até peso constante de 0,0180 g.

Diante desse contexto, o valor mais próximo da percentagem, em massa, de cobre na liga é

(A) 2,2 (B) 4,5 (C) 9,1 (D) 13,6 (E) 18,0

55

Em uma neutralização de 25,00 mL de solução aquosa de hidróxido de sódio foram necessários 22,50 mL de solução de ácido sulfúrico até o ponto final. A titulação do branco consumiu 0,10 mL da solução do ácido. Para confirmar a concentração da solução de ácido sulfúrico que foi utilizada, reagiu-se 20,00 mL desta com excesso de cloreto de bário, resultando em um precipitado de sulfato de bário com massa, após secagem, igual a 1,500 g.

Diante desse cenário e com base nos dados, a concentração da solução de hidróxido de sódio, em mol L^{-1}, era aproximadamente

(A) 0,14 (B) 0,28 (C) 0,42 (D) 0,57 (E) 0,70

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono

	1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIII	9 VIII	10 VIII	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1	1 HIDROGÊNIO H 1,0079																	2 HÉLIO He 4,0026
2	3 LÍTIO Li 6,941(2)	4 BERÍLIO Be 9,0122											5 BORO B 10,811(5)	6 CARBONO C 12,011	7 NITROGÊNIO N 14,007	8 OXIGÊNIO O 15,999	9 FLÚOR F 18,998	10 NEÔNIO Ne 20,180
3	11 SÓDIO Na 22,990	12 MAGNÉSIO Mg 24,305											13 ALUMÍNIO Al 26,982	14 SILÍCIO Si 28,086	15 FÓSFORO P 30,974	16 ENXOFRE S 32,066(6)	17 CLORO Cl 35,453	18 ARGÔNIO Ar 39,948
4	19 POTÁSSIO K 39,098	20 CÁLCIO Ca 40,078(4)	21 ESCÂNDIO Sc 44,956	22 TITÂNIO Ti 47,867	23 VANÁDIO V 50,942	24 CRÔMIO Cr 51,996	25 MANGANÊS Mn 54,938	26 FERRO Fe 55,845(2)	27 COBALTO Co 58,933	28 NÍQUEL Ni 58,693	29 COBRE Cu 63,546(3)	30 ZINCO Zn 65,39(2)	31 GÁLIO Ga 69,723	32 GERMÂNIO Ge 72,61(2)	33 ARSÊNIO As 74,922	34 SELÊNIO Se 78,96(3)	35 BROMO Br 79,904	36 CRIPTÔNIO Kr 83,80
5	37 RUBÍDIO Rb 85,468	38 ESTRÔNCIO Sr 87,62	39 ÍTRIO Y 88,906	40 ZIRCÔNIO Zr 91,224(2)	41 NIÓBIO Nb 92,906	42 MOLIBDÊNIO Mo 95,94	43 TECNÉCIO Tc 98,906	44 RUTÊNIO Ru 101,07(2)	45 RÓDIO Rh 102,91	46 PALÁDIO Pd 106,42	47 PRATA Ag 107,87	48 CÁDMIO Cd 112,41	49 ÍNDIO In 114,82	50 ESTANHO Sn 118,71	51 ANTIMÔNIO Sb 121,76	52 TELÚRIO Te 127,60(3)	53 IODO I 126,90	54 XENÔNIO Xe 131,29(2)
6	55 CÉSIO Cs 132,91	56 BÁRIO Ba 137,33	57 a 71 La-Lu	72 HÁFNIO Hf 178,49(2)	73 TÂNTALO Ta 180,95	74 TUNGSTÊNIO W 183,84	75 RÊNIO Re 186,21	76 ÓSMIO Os 190,23(3)	77 IRÍDIO Ir 192,22	78 PLATINA Pt 195,08(3)	79 OURO Au 196,97	80 MERCÚRIO Hg 200,59(2)	81 TÁLIO Tl 204,38	82 CHUMBO Pb 207,2	83 BISMUTO Bi 208,98	84 POLÔNIO Po 209,98	85 ASTATO At 209,99	86 RADÔNIO Rn 222,02
7	87 FRÂNCIO Fr 223,02	88 RÁDIO Ra 226,03	89 a 103 Ac-Lr	104 RUTHERFÓRDIO Rf 261	105 DÚBNIO Db 262	106 SEABÓRGIO Sg	107 BÓHRIO Bh	108 HÁSSIO Hs	109 MEITNÉRIO Mt	110 UNUNILIO Uun	111 UNUNÚNIO Uuu	112 UNÚNBIO Uub						

Série dos Lantanídios

	57 LANTÂNIO La 138,91	58 CÉRIO Ce 140,12	59 PRASEODÍMIO Pr 140,91	60 NEODÍMIO Nd 144,24(3)	61 PROMÉCIO Pm 146,92	62 SAMÁRIO Sm 150,36(3)	63 EURÓPIO Eu 151,96	64 GADOLÍNIO Gd 157,25(3)	65 TÉRBIO Tb 158,93	66 DISPRÓSIO Dy 162,50(3)	67 HÓLMIO Ho 164,93	68 ÉRBIO Er 167,26(3)	69 TÚLIO Tm 168,93	70 ITÉRBIO Yb 173,04(3)	71 LUTÉCIO Lu 174,97
6															

Série dos Actinídios

	89 ACTÍNIO Ac 227,03	90 TÓRIO Th 232,04	91 PROTACTÍNIO Pa 231,04	92 URÂNIO U 238,03	93 NETÚNIO Np 237,05	94 PLUTÔNIO Pu 239,05	95 AMERÍCIO Am 241,06	96 CÚRIO Cm 244,06	97 BERQUÉLIO Bk 249,08	98 CALIFÓRNIO Cf 252,08	99 EINSTEÍNIO Es 252,08	100 FÉRMIO Fm 257,10	101 MENDELÉVIO Md 258,10	102 NOBÉLIO No 259,10	103 LAURÊNCIO Lr 262,11
7															

NOME DO ELEMENTO
Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica

Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é ± 1, exceto quando indicado entre parênteses.